

التمرين الثاني: (06 نقاط)

1) القوى المؤثرة على الخزّان (S) مع الترميز:

- فعل الأرض على الخزّان: $\vec{F}_{T/S}$ أو ثقل الخزّان: $\vec{P}$.

- فعل السطح الأفقي (A) على الجملة (S): $\vec{F}_{A/S}$ أو ردّ الفعل: $\vec{R}$.

2) حساب كتلة الخزّان المائي:

بما أن: $P = m \times g$

فإن: $m = \frac{P}{g}$

ومنه: $m = \frac{600}{10}$

إذن: $m = 60Kg$

3) تمثيل الفعلين الميكانيكيين المتبادلين بين الجملتين (S) و (f):

تتبادل الجملتان الميكانيتان (S) و (f) التأثير بقوتين $\vec{F}_{S/f}$ و $\vec{F}_{f/S}$ حيث:

$$\vec{F}_{S/f} = -\vec{F}_{f/S}$$

وبما أن: $P = F_{S/f} = 600N$

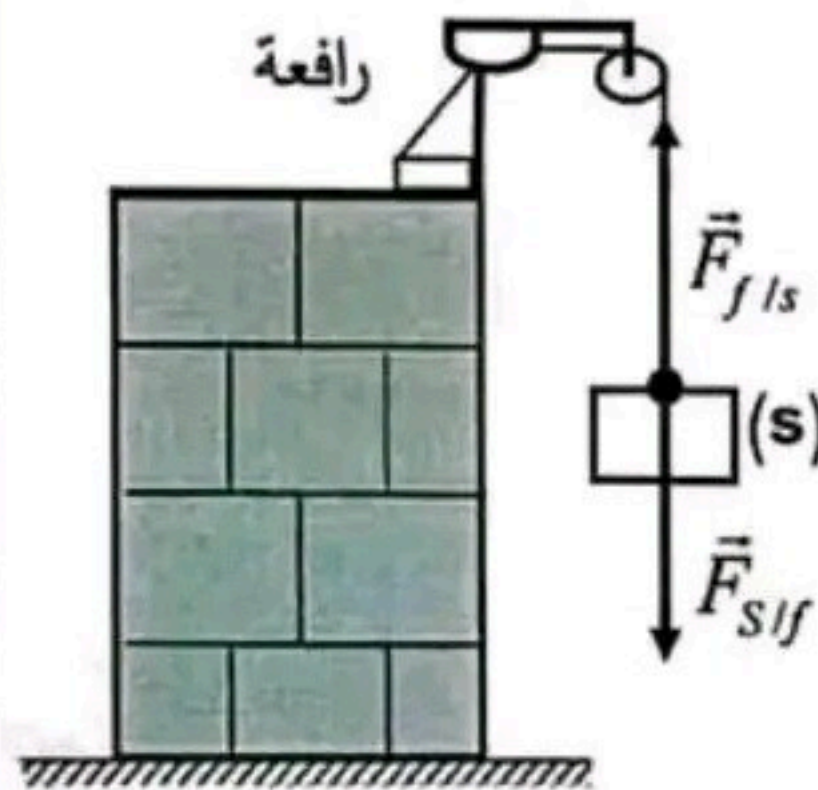
فإن: $F_{S/f} = F_{f/S} = 600N$

نقبل الإجابة في حالة الاعتماد على شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين.

06

0.5

0.5x2



ولدينا: $1cm \rightarrow 300N$

$x \rightarrow 600N$

$x = \frac{1 \times 600}{300}$

$x = 2cm$

طويلة الشعاع هي: $2cm$

• تمثيل الفعلين الميكانيكيين: 0.5 ن لكل شعاع مع الترميز.